

EXAMEN d'ANALYSE 3
Deuxième Année MIAGE-GI
Première Session
Durée : 3 H

EXERCICE 1 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit f_n la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{n^{5/2} \ln(1 + \frac{1}{n})}$.

1. Étudier la convergence uniforme sur $[0; +\infty[$ de la suite $(f_n)_{n \geq 1}$.
2. La série de terme général f_n est-elle uniformément convergente sur $\mathbb{R}_+$? Que peut-on dire de sa convergence normale ?

EXERCICE 2 :

1. Déterminer et représenter l'ensemble $\mathcal{D}$ des couples (a, b) de nombres réels tels que l'intégrale $I(a; b) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^b(1+x^2)^a}$ converge.
2. Montrer, en posant $u = \frac{1}{x}$, que pour tout $(a; b) \in \mathcal{D}$ on a : $I(a; b) = I(a; 2 - b - 2a)$.

EXERCICE 3 :

1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière suivante : $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n}) \sin(n) x^n$.
2. Développer la fonction suivante en série entière : $f(x) = \ln(\frac{1+x^2}{x^2})$.

EXERCICE 4 :

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$, périodique de période 2π , telle que :
 $f(t) = t$ si $t \in [-\pi; \pi]$.

1. Représenter f sur l'intervalle $[-2\pi; 2\pi]$.
2. Déterminer les coefficients de Fourier de f .
3. Écrire les cinq premiers termes de la série de Fourier de f .